Ocena iz teorije: ustni izpit

ocena iz vaj: domače naloge

Uvod

Oznake:

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n \leftarrow$ multiindeks

„Notation is a nightmare" - L. Evans

$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

za $u(x) = u(x_1, \dots x_n)$ definiramo

$$D^\alpha u := \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1}, \dots, \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Ponavadi bomo delali v dveh spremenljivkah

$|\alpha|$ ... red parcialnega odvoda

za $k \in \mathbb{N}$ definiramo $D^k u := \{D^\alpha u ; |\alpha| = k\}$

za $k = 1$ elemente uredimo v vektor

$\nabla u := (\partial_{x_1} u, \dots, \partial_{x_n} u)$ je gradient

za $k = 2$ elemente uredimo v matriko

$$D^2 u = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k}\right]_{j,k=1}^n \quad \dots \text{Hessejeva matrika}$$

odvedljivost dovolj visokega reda

Za gladko vektorsko polje

$\vec{F} = (F_1, \dots F_n) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

definiramo divergenco $\operatorname{div} \vec{F} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

$$\{\text{skalarne funkcije}\} \underset{\text{div}}{\overset{\text{grad}}{\rightleftarrows}} \{\text{vek. funkcije}$$

divergenca je adjungirani operator za grad

Spomnimo se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrika, potem je adjungirana matrika A^* ($= A^T$ v realnem) definirana s predpisom $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle$

Velja: $\langle \nabla u, \vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)} = -\langle u, \operatorname{div}\vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})}$

To pomeni (za realne A)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \langle \nabla u(x), \vec{F}(x)\rangle_{\mathbb{R}^n}\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u(x) \operatorname{div}\vec{F}(x)\, dx,$$

če sta $u, \vec{F}$ reda C^1 s kompaktnim nosilcem

Če je $U^{odp} \subseteq \mathbb{R}^n$ in $u \in C^2(U)$ označimo

$$\Delta u := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

Spomnimo se Δ je Laplaceov operator.

Velja $-\operatorname{div} \circ \nabla = \underset{\text{formalno}}{\nabla^* \circ \nabla} = -\Delta$

To je pozitivni laplaceov operator

$$\langle -\Delta u, u\rangle = \langle \nabla^* \nabla u, u\rangle = |\nabla u|^2 \geq 0$$

Definicija. Parcialna diferencialna enačba (PDE) je enačba, ki vsebuje neznano funkcijo vsaj dveh spremenljivk ter nekatere njene parcialne odvode.

PDE k-tega reda je relacija oblike

(1) $F(x, u(x), \dots D^k u(x)) = 0$, kjer je $x = (x_1, \dots x_n) \in U^{odp}$

in je $U \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n^2} \times \dots \times \mathbb{R}^{n^k} \longrightarrow \mathbb{R}$

podana funkcija, funkcijo $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ pa iščemo.

Opomba: za k-ti red zahtevamo da $D^k u$ netrivialno nastopa v (1)

Primer:

1.) $x u_x + e^{xy} u_y = y$ $\quad u = u(x,y)$ je prvega reda

2.) $u_t = k u_{xx}$ $\quad u = u(x,t)$ je drugega reda

Opomba: Če namesto ene funkcije iščemo vektorsko funkcijo $\vec{u} = (u_1, \dots u_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ (pri ustrezno spremenjenem $\vec{F}$) se enačba (1) imenuje sistem PDE reda k

Rešitev PDE je vsaka funkcija, ki zadošča (1)

OSNOVNI TIPI PDE

1. linearna LPDE

$$\sum_{|\alpha|\leq k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) = f$$

(a_α, f so podani, u iščemo)

za $f \equiv 0$ dobimo homogeno LPDE

2. semilinearna

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}) = 0$$

linearno v najvišjem redu, karkoli v nižjih redih

3. kvazilinearna

$$\sum_{\alpha=k} a_\alpha(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) = 0$$

4. nelinearna

enačba, kje nelinearno odvisna od odvodov najvišjega reda

Primeri:

1.) Laplaceova enačba

$$\Delta u = 0 \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$$

To je linearna enačba reda 2

$$k=2 \quad a_\alpha(x) \equiv \begin{cases} 1 & ; \text{ če } \alpha = (0,\dots 0,2,0,\dots 0) \\ 0 & ; \text{ sicer} \end{cases}$$

2.) Poissonova (ali nehomogena laplacova enačba

$\Delta u = f$ linearna

3) Nelinearna Poissonova enačba

$-\Delta u = f(u)$ je sem; linearna

4) p-Laplaceova enačba

za $1 < p < \infty$

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$$

za $p=2$ je to laplaceova enačba

za $p \neq 2$:

za $u \in C^2$ in na $\{\nabla u \neq 0\}$ velja

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2} \frac{\partial u}{\partial x_j}\right)} =$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2}\right)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left((\partial_{x_1} u)^2 + \dots + (\partial_{x_n} u)^2\right)^{\frac{p-2}{2}} =$$

$$= \frac{p-2}{2}\left(|\nabla u|^2\right)^{\frac{p-2}{2}-1} \cdot \sum_{k=1}^{n} 2(\partial_{x_k} u) \frac{\partial^k u}{\partial x_k \partial x_j}$$

$$= \langle \nabla |\nabla u|^{p-2}, \nabla u \rangle + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= \langle (p-2)|\nabla u|^{p-4} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= |\nabla u|^{p-2}\left(\Delta u + (p-2)\left\langle D^2 u \frac{\nabla u}{|\nabla u|}, \frac{\nabla u}{\nabla u} \right\rangle\right)$$

p-laplaceova enačba $\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0$

je za $p \in (0,\infty) - \{2\}$ kvazilinearna

Monge-Amperova enačba

20.2

$$\det(\underbrace{D^2u}_{=\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\right]}) = f$$

je povsem nelinearna

Definicija (J. Hadamard 1902)

npr Cauchyjev problem

Pravimo da je problem (PDE + pogoji)

dobro postavljen (ang. well posed / ill posed nasprotje),

če ima naslednje lastnosti:

1. Rešitev obstaja
2. Rešitev je ena sama
3. Rešitev je <u>zvezno odvisna</u> od začetnih podatkov

stabilnost

Trditev: Naj bo $0 \in U^{odp} \subseteq \mathbb{R}$ in $f \in C^2(U)$.
Tedaj velja naslednje:

$$\Delta f(0) = \lim_{r \to 0} \frac{2n}{r^2} \frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x)$$

kjer je $\omega(S_r)$ $(n-1)$-dimenzionalna mera odprte sfere $S^{n-1}(0,r) \subseteq \mathbb{R}^n$

Povprečje $f - f(0)$ po S_r
$= \langle f - f(0) \rangle_{S_r} = \langle f \rangle_{S_r} - f(0)$

Dokaz:

Po Taylorjevi formuli za $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$f(x) = f(0) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) x_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(0) x_j x_k + \underbrace{o(|x|^2)}_{\in C^2}$$

integriramo: $\int_{S_r} x_j \, d\omega(x) = 0$ zaradi lihosti za $\forall j$

$\int_{S_r} x_j x_k \, d\omega(x) = 0$ za $x_j = x_k$ zaradi lihosti

$\int_{S_r} x_j^2 \, d\omega(x) = \int_{S_r} x_1^2 \, d\omega(x)$ za $\forall j$

$$\int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x) = 0 + \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(0)}_{\Delta f(0)} \frac{1}{n} \int_{S_n} (x_1^2 + \dots + x_n^2)\, d\omega(x) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$= \frac{1}{2} \Delta f(0) \cdot \frac{1}{n} r^2 \omega(S_r) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$\Rightarrow \Delta f(0) = \frac{2n}{r^2} \underbrace{\frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(0)}_{\langle f - f(0) \rangle_{S_r}} + 2n \Big\langle \overbrace{\frac{o(|x|^2)}{|x|^2}}^{\in o(1)} \Big\rangle_{S_r}$$

$$\boxed{\text{Oznaka: } \langle g \rangle_M := \frac{1}{|M|} \int_M g \text{ povprečje } g \text{ po } M}$$

Oznaka: $g = o(\varphi(x))$; $x \to a$

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{\varphi(x)} = 0$$

(na tabli je pisal pušča $x \to 0$ zgoraj, jaz je nisem pisala)

Primer:

Toplotna enačba (trailer) $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \Delta u$

u ... temperatura odvisna od časa

x .... element (točka) na polici

Trditev:

Laplacev operator Δ je invarianten glede na toge premike. To pomeni, da je

$$\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R \qquad \Delta = R(\Delta u) \circ R^{-1},$$

kjer je $R : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ bodisi

i) premik (translacija)

ii) ortog. transf. (npr. rotacija)

Dokaz: DN

Kvazi linearne enačbe 1. reda

25.2.

(v dveh spremenljivkah)

To so enačbe

$$a(x,y,u)\,u_x + b(x,y,u)\,u_y = c(x,y,u),$$

kjer so a, b, c podane funkcije, u pa iščemo.

Cilj poglavja: eksistenčni izrek za KLE

Naloge bomo reševali z metodo karakteristik.

(gledamo kaj mora veljati iz lastnosti enačbe)

Enačbe KLE so v ekvivalentnem zapisu kot

$(a,b,c) = (a,b,c)(x,y,u(x,y))$

$$(a,b,c)\cdot(u_x, u_y, -1) = 0 \iff (a,b,c) \perp (u_x, u_y, -1)$$

vektorsko polje

Ideja: Privzemimo, da <u>že imamo</u> rešitev u za KLE.
Poskušamo izdvojiti potrebne pogoje za u iz katerih naj bi obstoj u dokazali.

Ploskev (graf) $z = u(x,y)$, kjer u rešitev enačbe, se imenuje integralna ploskev.

Naj bo $\vec{r}(x,y) = (x, y, u(x,y))$, $x,y \in D \subseteq \mathbb{R}^2$, parametrizacija grafa u. Vemo naslednje:

- normala na ploskev je dana z $\boxed{\vec{r}_x \times \vec{r}_y = -(u_x, u_y, -1)}$
  (Vek. polje (a,b,c) je pravokotno na normalo v vsaki točki)
  To pomeni, da $(a,b,c)(p_0)$ leži v tangentni ravnini na ploskev $z = u(x,y)$ v točki p_0
  v točki p_0 je definirana kot množica vseh tangentnih vektorjev (množica tangentnih vektorjev v točki p_0, na krivulje, ki ležijo na ploskvi in gre skozi p_0

$$T_{p_0} S = \{ \dot{\gamma}(0);\ \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow S \text{ reg. par. } \wedge\ \gamma(0) = p_0 \}$$

S neka ploskev

$$\langle (a,b,c), (u_x, u_y, -1) \rangle = 0 \text{ na } \Gamma_u$$

$\Rightarrow$ zanimajo nas krivulje zadovoljevanje v ravnini (a,b,c)

Definicija. vektor (a,b,c) se imenuje karakteristična smer za kvazilinearno enačbo.

$V := (a,b,c) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ je pripadajoče karakteristično polje.

Tokovnica (oz. integralska krivulja) polja V je krivulja $\gamma = \gamma(t) : I \to \mathbb{R}^3$, ki reši sistem NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma) = V \circ \gamma$

To pomeni, da če komponente γ označimo z $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, tedaj

$$\dot{x} = a(x,y,z) \longleftarrow \dot{x}(t) = a(x(t), y(t), z(t))$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z)$$

Tokovnice polja $V(a,b,c)$ so karakteristične krivulje oz. karakteristike enačbe KLE

Analiza 3: eksistenčni izrek za sisteme oblike $y' = f(x,y)$, $y_0 = y(x_0)$

- enakomen. Lip. pogoj na 2. spremenljivki
  $\exists \gamma > 0.\ |f(u,v_1) - f(u,v_2)| \leq \gamma |v_1 - v_2|$ za $\forall (u,v_1),(u,v_2)$
- zveznost v obeh spremenljivkah

Analogno imamo za sisteme $\dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$; $\vec{\xi}$ iščemo

avtonomen sistem $(y' = f(y))$

Obstaj takovnic:

Naj bodo $a,b,c \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Tedaj je $V = (a,b,c)$ lokalno Lipschtzova za $\forall$ kvader $Q \subseteq \mathbb{R}^3$ velja $|V(\vec{x}_1) - V(\vec{x}_2)| \lesssim_Q |\vec{x}_1 - \vec{x}_2|$

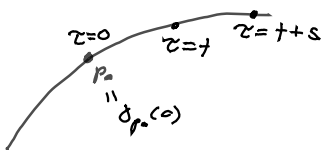
$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Oznaka } A \lesssim B \text{ pomeni } \exists C > 0.\ A \leq CB \\ A \lesssim_a \text{ pomeni: } \exists C = C(a) > 0.\ A \leq C(a) B \end{array}}$$

Torej lahko uporabimo eksistenčni izrek za sistem NDE, ki pove, da za $\forall p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. $\exists!$ takovnica polja V. T

Torej $\exists \delta > 0 \wedge \gamma = \gamma_{p_0} : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^3$, tako da $\gamma = (x,y,z)$ zadošča $\gamma(0) = p_0$ in

$$\dot{x} = a(x,y,z)$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z) \quad \text{oz} \quad \dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$$

Izkaže se: $\gamma_p(t+s) = \gamma_{\gamma_p(s)}(t)$



To pomeni, da so takovnice disjunktne

Trditev:

- Naj bodo $a, b, c \in C^1(\mathbb{R}^3)$
- $S = \{z = u(x,y)\}$ poljubna integralska ploskev za KLE
- $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ $(\Rightarrow z_0 = u(x_0, y_0))$

Tedaj $\forall$ karakteristična krivulja za pripadajočo KLE, ki gre skozi p_0, cela leži v S

Dokaz: Označimo:

$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ karakteristična krivulja

$\gamma(0) = (x_0, y_0, z_0) = p_0$

Trditev bo dokazana, če $\gamma(t) \in S$ za $\forall t$ oziroma

če $z(t) = u(x(t), y(t))$ za $\forall t$

Vemo: $z(0) = u(x_0, y_0)$ (ker $p_0 \in S$)

označimo $w(t) = z(t) - u(x(t), y(t))$

Trdimo: $w(t) = 0$ za $\forall t$

$$\dot{w}(t) = \dot{z}(t) - u_x(x(t), y(t))\dot{x}(t) - u_y(x(t), y(t))\dot{y}(t)$$

Pišemo: $z = w + u(x,y)$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a(x,y,z) \\ \dot{y} &= b(x,y,z) \\ \dot{z} &= c(x,y,z) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{w} &= c(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_x(x,y)\,a(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_y(x,y)\,b(x,y,w+u(x,y)) \end{aligned}$$

$$\underbrace{\text{vemo: } w(0) = 0}_{\text{Cauchyjev problem}}$$

oblike $\dot{w}(t) = f(t, w(t))$

$w(0) = 0$

kjer je $\sigma(t) = (x(t), y(t))$

$$f(t,w) = c(\sigma, w + u(\sigma)) - u_x(\sigma)\,a(\sigma, w + u(\sigma)) - u_y(\sigma)\,b(\sigma, w + u(\sigma))$$

Sledi: $f(\alpha, w_1) - f(\alpha, w_2) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial w}(z)_\alpha}_{\substack{\text{odvisno od } a_z, b_z, c_z, u_x, u_y, \sigma \\ \Rightarrow \text{zvezno v } \alpha}} (w_1 - w_2)$

$\Rightarrow$ lahko uporabimo eksistenčni izrek.

Vidimo, da $w \equiv 0$ reši naš sistem saj po predpostavki $u = u(x,y)$ reši našo KLE.

Po eksistenčnem izreku je to lokalno edina rešitev.

$\Rightarrow z(t) = u(x(t), y(t))$ za t iz okolice točke 0 ∎

Posledica:

Ob predpostavkah trditve, je vsaka integralska ploskev za KLE unija karakterističnih funkcij (torej tokovnic vek. polja (a,b,c))

Komentar: S tem lahko reševanje KLE prevedemo na reševanje sistema NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma)$ ob različnih začetnih pogojih. Grafe rešitev bomo „združili" v integralsko ploskev za KLE

Dokaz: Videli smo, da skozi vsako točko $\in S$ lahko potegnemo neko tokovnico in vsaka tokovnica je cela vsebovana v S ∎

Posledica:

Ob predpostavkah trditve velja:

1) Če se dve integralski ploskvi S_1, S_2 za KLE sekata v neki točki $S_1 \cap S_2$, tedaj cela takovnica skozi p leži v $S_1 \cap S_2$

2) Če je presek $C = S_1 \cap S_2$ krivulja, potem sta S_1 in S_2 integralski ploskvi, ki se ne dotikata. Tedaj je C karakteristična krivulja

---

Dokaz

1) sledi iz trditve

2) vaje

Primer:

(Transparentna oz. kontinuitetna enačba v $\mathbb{R}$)

$u_x + b u_y = 0 \quad b \in \mathbb{R}$ konst.

To je linearna (homogena) PDE $\Rightarrow$ pade v okvir KLE

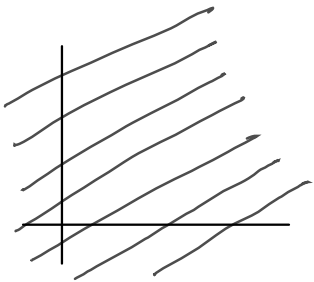
$a=1, b=b \quad c=0$

Torej se karakteristični sistem glasi

$$\left.\begin{array}{l} \dot{x}=1 \rightsquigarrow x(t)=t+c_1 \} \Rightarrow t=x-c_1 \\ \dot{y}=b \rightsquigarrow y(t)=bt+c_2 \end{array}\right\} \Rightarrow y=bx+(c_2-bc_1)$$

$$\dot{z}=0 \rightsquigarrow z(t)=c_3$$

$y=bx+c_4$. z je vzdolž vsake krivulje konstanten



Torej je $z=h(c_4)$

$z=h(y-bx)$ za poljubno odvedljivo funkcijo $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

To je naša iskana funkcija $u(x,y)$ oz. h je dobljena z zožitvijo na y-os

Cauchyjev problem za KLE

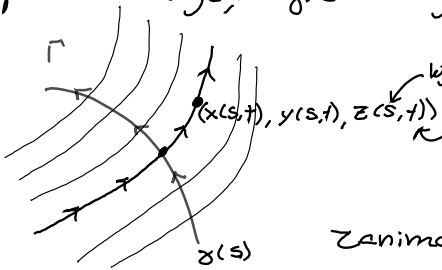
Naj bo Γ gladka krivulja parametrizirana z

$$\gamma(s) = \begin{cases} x = f(s) \\ y = g(s) \\ z = h(s) \end{cases}$$

imenujo C^1 vek. polje

$V = (a, b, c)$.

Skozi poljuben $\gamma(s)$ napeljemo karakteristično krivulja, ki vsebuje točko $\gamma(s)$. Lahko privzamemo spremembo parametrizacije, da gre krivulja skozi $g(s)$ v $t=0$.



Zanima nas vek. funk.

$$R(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$$

da za $\forall$ fiksen s, reši karakteristično enačbo

$$x_t = a(x,y,z)$$
$$y_t = b(x,y,z)$$
$$z_t = c(x,y,z)$$

in hkrati začetni pogoj
$$x(s,0) = f(s)$$
$$y(s,0) = g(s)$$
$$z(s,0) = h(s)$$

Torej za $F_s := (f(s), g(s), h(s))$ rešujemo

$x_s = \vec{x}_s(t)$, tako da velja

$$\boxed{\frac{d}{dt}\vec{x}_s = V(x_s) \qquad x_s(0) = F_s}$$ (družina sistemov NDE)

(eksistenčni izrek)

Po eksistenčnem izreku za sistme NDE

- $\exists \varepsilon > 0$. na $(-\varepsilon, \varepsilon)$. $\exists!$ rešitev $\vec{x}_s : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}$ za
- ε je neodvisen od s

Torej lahko definiramo $R : J \times (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ (domena za s)

$$(s,t) \longmapsto \vec{x}_s(t)$$

Želeli bi, da bi R bila parametrizacija integralske ploskve.

Če je Γ karakteristična krivulja, tedaj R slika vanjo. Zato R ne določa ploskve. (To se zgodi ze izberemo γ kot eno od tokovnic).

Torej moramo predpisati pogoje Γ, da bomo res dobili ploskev

Kako $\{R(s,t)\}$ spremenimo v graf funkcije u?

Odgovor: Imamo $z(s,t)$, želeli bi $z(x,y)$

$$\left.\begin{aligned} x &= x(s,t) \\ y &= y(s,t) \end{aligned}\right\} \rightsquigarrow \begin{aligned} s &= s(x,y) \\ t &= t(x,y) \end{aligned} \qquad (2)$$

Izrek o inverzni funkciji:

Jacobijeva determinanta

Če za nek $s_0 \in J$ velja $\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}(s_0,0) \neq 0$,

tedaj rešitev za (2) lokalno obstaja. (V okolici $(s_0$

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{Imamo } a,b,c \leftarrow \text{enačba} \\ &\qquad\quad f,g,h \leftarrow \text{začetni pogoji} \end{aligned}}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}(s_0,0)$ lahko zapišemo kot

$$\begin{vmatrix} f'(s_0) & a(p_0) \\ g'(s_0) & b(p_0) \end{vmatrix} = *$$

narišši si skico za to

$$= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s}(s_0,0) & \frac{\partial x}{\partial t}(s_0,0) \\ \frac{\partial y}{\partial s}(s_0,0) & \frac{\partial y}{\partial t}(s_0,0) \end{vmatrix}$$

$* \neq 0$ za $p_0 = \gamma(s_0) = (f(s_0), g(s_0), h(s_0))$ (3)

Pogoj (3) pomeni, da sta

- projekcija na $\mathbb{R}^2_{(x,y)}$ tangente $\dot{\gamma}(s_0)$ na Γ v točki $p_0 = \gamma(s_0)$.
- projekcija na $\mathbb{R}^2_{(x,y)}$ karakterističnega vektorja $V(p_0)$ linearno neodvisni

Izrek:

Naj bodo $a, b, c \in C^1$

Naj bodo f, g, h komponente γ v $\mathbb{R}^3$.

Privzemimo da v $p_0 = \gamma(s_0)$ velja pogoj transverzalnosti

$$\left(\begin{vmatrix} f'(s_0) & a(p_0) \\ g'(s_0) & b(p_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f' & a \circ \gamma \\ g' & b \circ \gamma \end{vmatrix} (s_0) \neq 0 \quad (\text{nevzporednost}) \right)$$

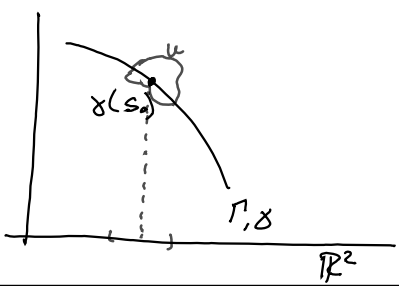
Tedaj v neki okolici točke pravokotna projekcija na ravnino

$(x_0, y_0) = (f(s_0), g(s_0)) = \pi_{(x,y)}(p_0)$

$\exists!$ rešitev $u = u(x,y)$ KLE

$a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u)$, ki zadošča

pogoju $h(s) = u(f(s), g(s))$ za $\forall s$ blizu 0



Dokaz:

preveriti moramo še enoličnost

Denimo, da v neki okolici točke p_0 $\exists$ rešitev $w = w(x,y)$ za KLE, za katero je $h = w(f,g)$ za $\forall s$ blizu s_0.

Vemo da je $\Gamma_w = \{z = w(x,y)\}$ unija tokovnic.

Toda če gre tokovnica skozi točko $p_0 \in \Gamma_u = \{z = u(x,y)\}$, tedaj je cela vsebovana v Γ_u (dokazali)

Torej je lokalno $\Gamma_w \subseteq \Gamma_u$ oz. se w, u lokalno ujemata ∎

Primeri:

1) $u_x + b u_y = 0 \quad \wedge \quad u(x,0) = h(x)$; $\quad b \in \mathbb{R} - \{0\}$

h dana funkcija

Rešitev je $u(x,y) = h(x - \frac{y}{b})$

2) $\left.\begin{array}{l} u_x + b u_y = c \\ u(x,0) = x^2 \end{array}\right\} \begin{array}{l} b, c \in \mathbb{R} \\ b \neq 0 \end{array}$

Karakteristično polje $(1, b, c)$

začetna krivulja $\gamma(s) = (s, 0, s^2)$

Enačbe za karakteristične krivulje so

$$x_t = 1 \qquad x(s,0) = s$$
$$y_t = b \qquad y(s,0) = 0$$
$$z_t = c \qquad z(s,0) = s^2$$

Dobimo: $x(s,t) = t + c(s) \qquad x(s,0) = s \Rightarrow c(s) = s$

$$\Rightarrow x(s,t) = t + s$$

$$y(s,t) = bt + c(s) \Rightarrow y(s,t) = bt$$

$$z(s,t) = ct + c(s) \Rightarrow z(s,t) = ct + s^2$$

Želimo z izraziti z x, y. V splošnem uporabimo izrek o implicitni funkciji. Takrat zaradi enostavnosti to ni potrebno.

$$\Rightarrow s = x - \frac{y}{b} \qquad t = \frac{y}{b}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{z = u(x,y) = c \cdot \frac{y}{b} + \left(x - \frac{y}{b}\right)^2}}$$

Pogoj iz izreka $\Big| \begin{array}{l} \cancel{\partial s} \\ \cancel{\partial s} \end{array}$

Primer (Burgensonova enačba)

$u \cdot u_x + u_y = 0 \qquad u(x,0) = h(x) \qquad h \in C^1$

Imamo pridruženo karakt. polje $V(x,y,z) = (a,b,c)$

$V(x,y,z) = (\overset{a}{z}, \overset{b}{1}, \overset{c}{0})$

Začetna krivulja $\gamma(s) = (\overset{f}{s}, \overset{g}{0}, \overset{h}{h(s)})$

Dobimo enačbe

neodvisno od t

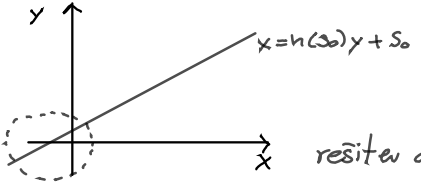
$x_t = z \qquad x(s,0) = s \rightsquigarrow x_t = h(s) \rightsquigarrow x = h(s)t + \psi(s) \rightsquigarrow x = h(s)t + s$

$y_t = 1 \qquad y(s,0) = 0 \rightsquigarrow y = t + \psi(s) \rightsquigarrow y = t$

$z_t = 0 \qquad z(s,0) = h(s) \rightsquigarrow \underset{z(s,t)}{\underset{\parallel}{z}} = C + \psi(s) \rightsquigarrow z = h(s)$

ozirama $x = h(s)t + s = h(s)y + s$

$z = h(s)$



Nad to premico ima $z = u(x,y)$ vrednost $h(s_0)$

rešitev obstaja lokalno

Pogoj iz izreka $p_0 = \gamma(s_0) = (s_0, 0, h(s_0))$

$$\begin{vmatrix} s & a(s_0) \\ 0 & b(0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s & h(s_0) \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Linearna PDE

$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y)u + d(x,y)$

Tokrat a,b,c,d niso odvisne od u.

Pripadajoče polje je $V = (a, b, cz + d)$

eksplicitno $V = (a(x,y), b(x,y), c(x,y)z + d(x,y))$

Enačbe karakteristik $\left.\begin{aligned} \dot{x} &= a(x,y) \\ \dot{y} &= b(x,y) \end{aligned}\right\}$ sistem za x,y

$\dot{z} = c(x,y)z + d(x,y) \rightsquigarrow$ lin. en. v z

Primer:

Imejmo Cauchyjevo nalogo:

$-yu_x + xu_y = u \qquad u(x,0) = \psi(x)$

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= -y & x(s,0) &= s \\ \dot{y} &= x & y(s,0) &= 0 \\ \dot{z} &= z & z(s,0) &= \psi(s) \end{aligned}\right\} \rightsquigarrow \left.\begin{aligned} x(s,t) &= A(s)\cos t + B(s)\sin t \\ y(s,t) &= A(s)\sin t - B(s)\cos t \end{aligned}\right\}$$

$\rightsquigarrow \begin{aligned} A(s) &= s \\ B(s) &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{aligned} x(s,t) &= s\cos t \\ y(s,t) &= s\sin t \end{aligned}$

$\rightsquigarrow z(s,t) = C(s)e^t = \psi(s)e^t$

Rešitev sistema:

$s = \sqrt{x^2+y^2} \qquad t = \arctan\frac{y}{x}$

$u(x,y) = \psi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)e^{\arctan\frac{y}{x}}$

Oziroma: $u(r\cos\varphi, r\sin\varphi) = \psi(r)e^{\varphi}$ $\qquad r \geq 0$, $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Nelinearne enačbe 1. reda

Imejmo podano funkcijo F zrazreda C^1 f odvisno od petih spremenljivk.

Iščemo $u = u(x,y)$ definirano na odp. mn $\subseteq \mathbb{R}^2$ za katero velja $F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$ (1)

Vpeljemo: $p = u_x$ $q = u_y$

Poskus: privzemimo, da u že obstaja.

Enačbo (1) lahko interpretiramo kot zvezo med točkami (x,y,z) na $\{z = u(x,y)\} = \Gamma_u$ in normalo na Γ_u, torej $(u_x, u_y, -1) = (p, q, -1)$

Označimo družino „potencialnih" normal z

$\vec{n}(\lambda) = (p(\lambda), q(\lambda), -1)$; $\lambda \in \Lambda$ ← indeksna množica

Ta družina določa družino (potencialnih) tangentnih Π_λ ($\Pi_\lambda = \Pi_{\vec{r}_0, \lambda}$) ravnin na iskano plosko v dani točki (x_0, y_0, z_0)

Enačba vsake take ravnine je

$$\langle \vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}(\lambda) \rangle_{\mathbb{R}^3} \qquad (2)$$

$\vec{r}_0$ ← (x_0, y_0, z_0)

Definicija: Ogrinjača ravnin Π_λ se imenuje **Mongeov stožec** v točki (x_0, y_0, z_0) (1746 - 1818)

Izkaže se, da enačbo ogrinjače ravnin dobimo tako, da (2) odvajamo še po parametru in jo pridružimo originalni enačbi:

Torej imamo $\langle \vec{r}-\vec{r}_0, \vec{n}(\lambda)\rangle = 0$

$$\langle \vec{r}-\vec{r}_0, \vec{n}'(\lambda)\rangle = 0$$

Torej mora biti $\vec{r}-\vec{r}_0$ vzporeden $\vec{n}(\lambda)\times\vec{n}'(\lambda)$

$$n(\lambda)\times n'(\lambda) = \begin{bmatrix} p(\lambda) \\ g(\lambda) \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p'(\lambda) \\ g'(\lambda) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g'(\lambda) \\ -p'(\lambda) \\ pg'-p'g \end{bmatrix}$$

Če $F(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda)) = 0$ odvajamo po λ

dobimo $F_p(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda))p + F_g(x_0, y_0, z_0, p, g)g'$

Sledi: $(p', g') \in \mathbb{R}^2$

$(F_p, F_g) \in \mathbb{R}^2$ $\quad (p', g') \perp (F_p, F_g)$

V splošnem v $\mathbb{R}^2$ $(\alpha, \beta) \perp (\beta, -\alpha) \Rightarrow (F_p, F_g) \parallel (g', -p')$

Posledično je $\vec{r}-\vec{r}_0 \parallel (F_p, F_g, pF_p + gF_g$

S tem smo dobili parametrizacijo Monguenuvega stožca

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_0 + \mu(P(\lambda), Q(\lambda), R(\lambda)),$$

kjer je $P(\lambda) = F_p(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda))$

$Q(\lambda) = F_g(\ldots)$

$R(\lambda) = p(\lambda)P(\lambda) + g(\lambda)Q(\lambda)$

λ daje premico na plašču, μ daje točko na premici

Denimo, da imamo integ. ploskev

$S = \{z = u(x,y)\}$ za (1). Naj bo $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$

krivulja na S. Tedaj $\gamma(t)$ določa element

tang. prost. zato $\vec{r}_0 + \gamma(t)$ leži v Monge stožcu. Posledično

<u>lahko</u> zahtevamo

$$\dot{x} = F_p$$
$$\dot{y} = F_q$$
$$\dot{z} = pF_p + qF_q$$

$z(t) = u(x(t), y(t)) \rightsquigarrow \dot{z} = u_x\dot{x} + u_y\dot{y} = p\dot{x} + q\dot{y}$

Za enkrat ne vemo kaj sta p in q

Komentar:

Pri KLE: $F(x,y,z,p,q) = ap + bq - c$

$\Rightarrow F_p = a(x,y,z)$

$F_q = b(x,y,z)$

$pF_p + qF_q = ap + bq \overset{F \equiv 0}{=} c$

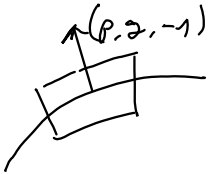
Torej

$x_+ = a$

$y_+ = b$

$z_+ = c$

Ker p, q ne poznamo u^x u^z smiselno obravnavati kot spremenljivki $p = p(x,y)$, $q = q(x,y)$ in $F(x, y, u, p(x,y), q(x,y)) = 0$



enačba ravnine $\langle (\xi, \eta, \zeta) - (x,y,z), (p, q, -1) \rangle$

Trditev:

Če krivulja $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ zadošča pogoju $\dot{z} = p\dot{x} + q\dot{y}$, tedaj je tangenta na družino krivulj in ravnino skozi njene točke, določimo s p, q, r

---

Dokaz:

$$\langle (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), (p, q, -1) \rangle = \langle (\dot{x}, \dot{y}, p\dot{x} + q\dot{y}), (p, q, -1) \rangle$$

$$= \dots = 0$$

$\blacksquare$

Zvezo $F(x, y, u, p, q) = 0$ odvajamo po x, y, dobimo:

$$F_x \cdot 1 + F_y \cdot 0 + F_u \cdot u_x + F_p p_x + F_q q_x = 0$$
$$F_x \cdot 0 + F_y \cdot 1 + F_u \cdot u_x + F_p \cdot p_y + F_q \cdot q_y = 0$$

Vzdolž $p = p(x(t), y(t))$, $q = q(..)$ velja se

$$\dot{p} = p_x \dot{x} + p_y \dot{y} = F_p \cdot p_x + F_q p_y$$
$$\dot{q} = q_x \cdot \dot{x} + q_y \dot{y} = F_p \cdot q_x + F_q q_y$$

Sledi:

$$\dot{p} = (-F_x - F_u u_x - F_q \cdot q_x) + F_q p_y$$
$$= F_q (p_y - q_x) - (F_x + F_u u_x)$$

Pričakujemo $p_y - q_x = (u_x)_y - (u_y)_x = 0$

Torej dobimo enačbo za p

$$\dot{p} = -(F_x + F_u \cdot p)$$

Podobno: $\dot{q} = -(F_y + F_u q)$

Dobili smo karakteristični sistem:

$$
\begin{aligned}
x_t &= F_p \\
y_t &= F_q \qquad\qquad (2) \\
z_t &= p F_p + q F_q \\
p_t &= -(F_x + F_z p) \\
q_t &= -(F_y + F_z q)
\end{aligned}
$$

Rešitve (x, y, z, p, q) kot funkcije t-ja sistema se imenujejo karakteristike PDE

Trditev:

Funkcija F je konstantna vzdolž vsake rešitve sistema (2)

Dokaz:

$$\frac{d}{dt} F(x,y,z,p,q) = F_x x_t + F_y y_t + F_z z_t + F_p p_t + F_q q_t$$

$$= F_x F_p + F_y \cdot F_q + F_z (p F_p + q F_q)$$

$$- F_p (F_x + p \cdot F_z) - F_q (F_y + q F_z) = 0$$

vse se pokrajša

$\blacksquare$

Cauchyjeva naloga za PDE 1. reda

Naj bo $\lambda = \lambda(t) = \underbrace{(x,y,z,}_{\gamma \ldots \text{ sled karakteristike}} p, q)(t)$ karakteristika

Velja: λ je odvisen od zač. pogoja $(x_0, y_0, z_0, p_0, q_0)$

Definicija: krivulja $(x,y,z,p,q)(s)$, ki zadošča enačbi $F(x,y,z,p,q)(s) \equiv c$, se imenuje integralna krivulja

Cauchyjev problem za PDE $F(x,y,z,p,q)=0$ sestavljata:
- enačba
- začetni pogoj

integralna ploskev $\{z = u(x,y)\}$ naj vsebuje dano krivuljo

$\gamma(s) = (f(s), g(s), h(s))$

Imamo 5 enačb $F(x,y,z,p,q)=0$ in 3 pogoje.
Iščemo smiselni funkciji Φ in Ψ, da b (f,g,h,Φ,Ψ) začetni pogoj za naš sistem.

Če sistem s temi začetnimi pogoji rešimo, dobimo funkcijo

$$R(s,t) = (x(s,t),\ y(s,t),\ \dots\ z(s,t))$$

za katero velja:

- $R(s,0) = (f,g,h,\Phi,\Psi)(s)$
- projekcija R na $\mathbb{R}^3(\times\{0\}\times\{0\})$ lokalno parametrizira integrabilno ploskev $\{z=u(x,y)\}$ za našo enačbo

Kaj pomeni smiselni funkciji?

- Če u reši NLE (nelinearna) in $z=u(x,y)$, $p=u_x$, $q=u_y$ potem velja $F(x,y,z,p,q)=0$
  Sledi: $F(R(s,t))=0$
  Dovolj: $F(R(s,0))=0$
  ker je F vzdolž takovnic konstantna
  oziroma $F(f,g,h,\Phi,\Psi)(s)=0$ za $\forall s$
- Če naj bo $z=u(x,y)$, tedaj mora na ploskvi $\Sigma=\{R(s,t)\}$ veljati:

$$z_t = u_x x_t + u_y y_t$$

$$z_s = u_x x_s + u_y y_s$$

Torej, če naj bo $p=u_x$ $q=u_y$ moramo zahtevati, da je $z_s = p x_s + q y_s$, $z_t = p x_t + q y_t$
V posebnem, za $t=0$ dobimo

$$x(s,0)=f(s)$$

$$y(s,0)=g(s)$$

$$(3)\qquad z = h(s) \qquad h'(s)=\Phi(s)f'(s)+\Psi(s)g'(s)$$

$$p = \Phi(s)$$

$$q = \Psi(s)$$

zapišimo (3) v matrični obliki

$$\begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_s & y_s \\ x_t & y_t \end{bmatrix}}_{A = \frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

Jakobijeva matrika

Če je $\det A \neq 0$ lahko pišemo (lokalno)

$s = s(x,y)$, $t = t(x,y)$ (izrek o impl. funk.)

Sledi

$$\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & t_x \\ s_y & t_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} z_s \cdot s_x + z_t t_x \\ z_s s_y + z_t t_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \end{bmatrix}$$

Torej za $u := z \circ (s,t)$ oz $u(x,y) = z(s(x,y), t(x,y))$

velja:

$$u_x = p$$
$$u_y = q$$
$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

Komentar k pogoju $\det A \neq 0$:

Ta pogoj je odprt

Na γ imamo $x = x(s,0) = f(s)$

$x_s(s,0) = f'(s)$

podobno za y in g

Za $\forall s$ naj velja $x_t(s,0) = F_p(\Gamma(s))$

$y_t(s,0) = F_q(\Gamma(s))$

$$\Gamma(s) = (\underbrace{f, g}_{\gamma(s)}, h, \Phi, \Psi)(s)$$

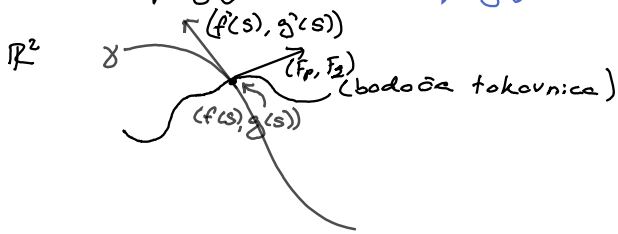
Torej za $\det A \neq 0$ zadošča (lokalno)

$$\begin{vmatrix} f' & g' \\ F_p \circ \Gamma & F_q \circ \Gamma \end{vmatrix} \neq 0$$

Geometrično: Imamo projekciji na $\mathbb{R}^2$ integralske krivulje $\Gamma = (f, g, h, \Phi, \Psi)$ in tokovnice (x, y, z, p, q) karakterističnega polja $F_p, F_q, pF_p, qF_q, -(F_x + F_z p), -(F_y + F_z q))$.

V presečiščih $(s,0)$ nista vzporedni

Zato pogoju rečemo pogoj transverzalnosti



Povzetek: Začetne pogoje za cauchyjevo nalogo dobimo tako, da ob dani krivulji $\gamma(s) = (f(s), g(s), h(s))$ poiščemo še $p = \Phi(s)$, $q = \Psi(s)$ da bo za $\Gamma = (f, g, h, \Phi, \Psi)$ veljalo

- $F(\Gamma(s)) = 0$
- $h' = \Phi f' + \Psi \cdot g'$
- $\begin{vmatrix} f' & g' \\ F_p(\Gamma) & F_q(\Gamma) \end{vmatrix} \neq 0$

To je dovolj pogojev za enoličnost Φ in Ψ

Za $\forall s>0$ rešimo

$$\left.\begin{aligned} x_t &= F_p \\ y_t &= F_q \\ z_t &= pF_p + qF_q \\ p_t &= -(F_x - pF_z) \\ q_t &= -(F_y - qF_z) \end{aligned}\right\} *$$

$$(ZP) \quad \begin{aligned} h' &= \Phi f' + \Psi g' \\ &\begin{vmatrix} f' & g' \\ F_p(s) & F_q(s) \end{vmatrix} \neq 0 \end{aligned}$$

Po eksistenčnem izreku dobimo

$R(s,t) = (x(s,t), \dots)$ vsebuje:

- $R(s,0) = (f, g, h, \Phi, \Psi)(s)$
- Projekcija R na $\mathbb{R}^3 = (x,y,z)(s,t)$ je lokalno graf $\{z = u(x,y)\}$ neke funkcije u

pričakujemo: u reši PDE $F(x,y,z,u_x,u_y)$

Dokaz:

Preverimo da $z = u(x,y)$ reši sistem

$$\left.\begin{aligned} z_s &= p x_s + q y_s \\ z_t &= p x_t + q y_t \end{aligned}\right\} (S)$$

Na $\Sigma = \{R(s,t)\}$ je $F \equiv 0$, torej zadošča preveriti da je $p = u_x$ in $q = u_y$

Vemo: je (S) ekvivalentno

$$\begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} ; \quad A = \begin{bmatrix} x_s & y_s \\ x_t & y_t \end{bmatrix}$$

Hkrati je $\begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$ (po verižnem pravilu)

Ker je A obrnljiva bo sledilo $\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$

A je obrnljiva, če (S) velja

1)

$B(s,t) := z_s - p x_s - q \cdot y_s$ želimo $B \equiv 0$

$B(s,0) = h'(s) - \Phi(s) f'(s) - \Psi(s) g'(s) = 0$

ker $h' = \Phi f' + \Psi g'$ (začetni pogoj)

$$\frac{\partial}{\partial t} B(s,t) = z_{st} - p_t x_s - p x_{st} - q_t y_s - q y_{st} =$$

$$= \frac{\partial}{\partial s}\underbrace{(z_t - p x_t - q y_t)}_{\text{po } * \, = 0} + p_s x_t + q_s y_t - p_t x_s - q_t y_s$$

$p_s x_t = F_p$, $q_s y_t = F_q$

in $p_t = -(F_x + pF_z)$

$$= F_p p_s + F_q q_s + (F_x + pF_z) x_s + (F_y + qF_z) y_s$$

$$\underbrace{(F \circ R)_s}_{= 0,\ \text{ker } \Gamma(s) \equiv 0} - F_z \cdot z_s + F_z (p x_s + q y_s)$$

$$= -F_z \cdot \underbrace{(z_s - p x_s - q y_s)}_{B}$$

Dobili smo: $\frac{\partial B}{\partial t} = -F_z \cdot B$

Označimo $b(t) := b_s(t) := B(s,t)$

Dokazali smo $b' = c \cdot b$, kjer je

$c(t) = c_s(t) = -F_z(R(s,t))$

Sledi (iz Analize 3):

$$b(t) = b(0)\, e^{\int_0^t c(\tau)\, d\tau}$$

Velja: $b(0) = B(s,0) = 0$

Zato je $b(t) = b_s(t) = B(s,t) = 0 \quad \forall s,t$

2) $z_t = p x_t + q y_t$ ✓ po $*$

Naj bo

- $F = F(x, y, z, p, q)$ dana C^2 funkcija na odprti podmnožici $\mathbb{R}^2$
- $\gamma = (f, g, h) : I \to \mathbb{R}^3$ dana C^1 krivulja
- $\Phi, \Psi \in \mathcal{E}^1$
- Na neki okolici točke $s_0 \in I$ velja pogoj: (ZP)

Tedaj $\exists\, \varepsilon > 0$. Na krogli $K = K((s_0, 0), \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^2$.

$\exists!\, R = R(s,t) = (x(s,t), \dots, q(s,t))$ da velja:

a) $R(\cdot, 0) = \Gamma$ za $|s - s_0| < \varepsilon \wedge \Gamma = (f, g, h, \Phi, \Psi)$

b) $F \circ R = 0$ na K

c) za $\forall s \in K(s_0, \varepsilon)$. funkcija $R(s, \cdot)$ reši karak. sistem

d) proj. $(\Pi_{(x,y,z)} R)(s,t) = (x(s,t), y, z)$ določa parameter gladke integ. ploskve $\{z = u(x,y)\}$ za $F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$

Linearni diferencialni operatorji 2. reda

18.3
(Saksida)

Naj bo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ območje in

$$u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x_1, \dots x_n) \longmapsto u(x_1, \dots, x_n)$$

Naj bo $\mathcal{E}^2(\Omega)$

PDO II reda na $\mathcal{E}^2(\Omega)$ je preslikava

$$L : \mathcal{E}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{E}(\Omega)$$
$$u \longmapsto L(u)$$

$$L(u) = \underbrace{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_1 \dots x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i \partial x_j}}_{\text{glavni del operatorja } L} + \sum_{k=1}^{n} b_k(x_1, \dots x_n) \frac{\partial u}{\partial k} + c(x_1, \dots, x_n)$$

Cilj: reševanje enačb oblike

$L(u) = g$, kjer je $g \in \mathcal{E}(\Omega)$

Dve spremenljivki

$$\underbrace{a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy}}_{\text{glavni del}} + d u_x + e u_y + f u = g$$

$a, b, c, d, e, f, g \in \mathcal{E}(\Omega)$

Klasifikacija

PDO klasificiramo glede na glavni del

Zapis $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}$ nas spomni na kvadratne forme

$a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2$ lahko zapišemo v obliki

$$(\xi, \eta) \underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}}_{M} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

Matrika M ima lastne vrednosti λ_1, λ_2

M je:

1) Eliptična, če je $\lambda_1 \lambda_2 > 0$

torej $-\det(M) = -\lambda_1 \lambda_2 = b^2 - ac = \delta < 0$

2) Hiperbolična, če je $\delta(M) > 0$

3) Parabolična, če je $\delta(M) = 0$

Od tod poimenovanje PDO je $L = a\frac{\partial^2}{\partial x^2} + b\frac{\partial}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2}{\partial y^2}$

1) eliptičen na Ω, če je $\delta(x,y) < 0$ na Ω

2) hiperboličen na Ω, če je $\delta(x,y) > 0$ na Ω

3) paraboličen na Ω, če je $\delta(x,y) = 0$ na Ω

Primer:

1) Najpomembnejši eliptični operator je

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$$

$$\Delta u = g \quad \text{Laplaceova enačba}$$

2) Najpomembnejši hiperbolični operator

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = g \quad \text{valovna enačba}$$

3) Najpomembnejši parabolični operator

$$u_t - k u_{xx} = g \quad \text{toplotna enačba}$$

Neodvisnost tipa od koordinat

Vpeljimo na Ω novi koordinati ξ in η s predpisom $\xi(x,y)$, $\eta(x,y)$, torej preslikave $x,y \mapsto \xi,\eta$ je difeomorfizem $\Omega \to \tilde{\Omega}$

Naj bo $u(x,y)$ in naj bo $w(\xi,\eta)$ podana z
$u(x,y) = w(\xi(x,y), \eta(x,y))$

$$u_x = w_\xi \xi_x + w_\eta \eta_x$$
$$u_y = w_\xi \xi_y + w_\eta \eta_y$$
$$u_{xx} = w_{\xi\xi}(\xi_x + \eta_x)\xi_x + w_\xi \xi_{xx} + w_{\eta\xi}(\xi_x + \eta_x)\eta_x + w_\eta \eta_{xx} + w_{\xi\eta}(2\xi_x\eta_x + \xi_x\xi_x + \eta_x\eta_x)$$
$$u_{xy} = w_{\xi\xi}(\xi_y + \eta_y)\xi_x + w_{\xi\eta}(\xi_y\xi_x + \eta_y\xi_x + \eta_y\eta_x + \xi_y\eta_x) + w_{\eta\xi}(\xi_y + \eta_y)\eta_x + w_\xi \xi_{xy} + w_\eta \eta_{xy}$$
$$u_{yy} = \ldots$$

Vstavimo v $a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy}$ in dobimo

$$\ell(w) = A w_{\xi\xi} + 2B w_{\xi\eta} + C w_{\eta\eta}$$ kjer so
$$A = a\xi_x^2 + 2b\xi_x\xi_y + c\xi_y$$
$$B = a\xi_x\eta_y + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y$$
$$C = a\eta_x^2 + 2b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2$$

Opazimo
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix}}_{= \mathrm{Jac}(G)} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{bmatrix}$$

$\mathrm{Jac}(G)$, kjer je G prehodna matrika za $x,y \mapsto \xi,\eta$

$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(\mathrm{Jac}(G)) \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \det(\mathrm{Jac}(G)) = \underbrace{\det(\mathrm{Jac}(G))^2}_{\text{ne spremeni predznaka}} \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow \Delta_\ell = \Delta_L \cdot a^2 \Rightarrow$ ohrani se tip

Kanonične oblike PDO 2. reda

Izkaže se, da za vsak tip PDO 2. reda lahko najdemo koordinate na Ω v kateri bo glavni del tako enostaven kot se le da

Kanonične oblike so

TIP	glavni del KANONIČNE OBLIKE
hiperbolični	$w_{\xi\eta}$
parabolični	$w_{\xi\xi}$
eliptični	$w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta}$

Izrek:

Naj bo $L(u) = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + \ldots = g$ hiperboličnega tipa na Ω. Potem obstajata taki koordinati ξ, η na $\tilde{\Omega} \subseteq \mathbb{R}^2$, da se bo v teh koordinatah zgornja enačba glasila

$$w_{\xi\eta} + \underbrace{l_1}_{\text{reda } 1}(w) = \tilde{g}$$

Dokaz:

Naj bo $w(\xi(x,y), \eta(x,y)) = u(x,y)$ in za $l(w) = A(\xi, \eta) w_{\xi\xi} + 2B w_{\xi\eta} + C w_{\eta\eta}$ mora veljati $A = C = 0$.

Torej:

$$A = a\xi_x^2 + 2b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2 = 0$$
$$C = a\eta_x^2 + 2b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2$$

Iščemo ξ, η.

Delimo z ξ_y^2 oz. η_y^2

$$a\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 + 2b\frac{\xi_x}{\xi_y} + c = 0 \quad \text{razcepimo}$$

ali:
$$\xi_x + \frac{1}{a}\left(b - \sqrt{b^2 - ac}\right)\xi_y) = 0$$
$$\eta_x + \frac{1}{a}\left(b + \sqrt{b^2 - ac}\right)\eta_y) = 0$$

ne vem zakaj je enkrat +, enkrat pa −

Ali bo za rešitvi veljalo $\begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$? Ja

$$\langle (a, b - \sqrt{b^2 - ac}), (\xi_x, \xi_y) \rangle = 0$$
$$\langle (a, b + \sqrt{b^2 - ac}), (\eta_x, \eta_y) \rangle = 0$$

nekolinearna $\xrightarrow[\text{pravokotnost}]{}$ nekolinearna

Rešujemo torej enačbo oblike

$$a\xi_x + (b + \sqrt{b^2 - ac})\xi_y = 0$$

linearna prvega reda $\rightsquigarrow$ rešujemo s karakterističnim sistemom

$$x_t = a$$
$$y_t = b + \sqrt{b^2 - ac}$$
$$\xi_t = 0$$

$\rightsquigarrow$ Dobimo $\frac{dy}{dx} = \frac{b + \sqrt{b^2 - ac}}{a}$

$\rightsquigarrow y = y(x; c)$

$\rightsquigarrow$ razrešimo na c

$$c(x, y(x)) \equiv c$$

Torej za $\xi(x,y)$ lahko vzamemo $c(x,y)$

Tako dobimo $\xi(x,y)$ in podobno še dobimo $\eta(x,y)$

Primer:

Valovni operator: $L(u) = u_{tt} - c^2 u_{xx}$

$\dot{x} = \pm c$ ← dobimo iz $b \pm \sqrt{b^2 - ac}$

$\dot{t} = 1$

$\dot{\xi} = 0$

$\frac{\partial x}{\partial t} = \pm c \rightsquigarrow x = \pm ct + D$ ← namesto D damo ξ oz η

$\xi(t,x) = x - ct$

$\eta(t,x) = x + ct$

25. 3.

Izrek:

Naj bo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ povezana odprta množica $a, b, c \in \mathcal{C}^1(\Omega)$. $\omega_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$

L naj bo paraboličen v okolici ω_0 $(Lu = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy})$ Označimo $f(x,y) = x$

Tedaj obstaja okolica U točke ω_0 in obstaja $g \in \mathcal{C}^1(U)$, z lastnostmi:

- (f, g) določa difeomorfizem na svojo sliko
- $(\xi, \eta) = (f(x,y), g(x,y)) = (x, g(x,y))$ določata tak koordinatni sistem, da ima operator $\mathcal{L}\omega := A\omega_{\xi\xi} + 2B\omega_{\xi\eta} + C\omega_{\eta\eta}$, kjer so

$$A = af_x^2 + 2bf_xf_y + cf_y^2$$
$$B = af_xg_x + b(f_xg_y + f_yg_x) + cf_yg_y$$
$$C = ag_x^2 + 2bg_xg_y + cg_y^2,$$

oblike

$$\mathcal{L}\omega = A\omega_{\xi\xi}$$

kjer je $A = A(\xi, \eta)$

Dokaz: $\Rightarrow$

Dokaz

Privzelismo $|a|+|b|+|c|>0$
paraboličnost: $ac-b^2=0$ $\Big\} \Rightarrow |a(w_0)|+|c(w_0)|>0$
$\Rightarrow$ simetrija $a(w_0)\neq 0$

zahtevamo: $B=C=0$

Dovolj: $C=0$ (ker se tip enačbe ohranja pri menjavi koordinat)

To pomeni $0=ag_x^2+2bg_xg_y+cg_y^2$ $(=C)$
$= \frac{1}{a}(ag_x+bg_y)^2$
paraboličnost (če kvadriramo itd $\rightsquigarrow \frac{b^2}{a}=c$

Torej rešujemo: $ag_x+bg_y=0$

$\boxed{\text{O vinek >>}}$

Imejmo enačbo $a_ux+b_uy=0$ (3)
„rešitev: $G(x,y,C)=0 \rightsquigarrow$ izrazimo $C=C(x,y)$

Karakteristični sistem

$\dot{x}=a(x,y)$
$\dot{y}=b(x,y)$ Iščemo $z=u(x,y)$
$\dot{z}=0$

Sistem nam pove, da je u konstantna vzdolž rešitev reduciranega sistema $\dot{x}=a$ $\dot{y}=b$ (4)

Enačbi (4) poskusimo dodeliti $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}=\frac{b(x,y)}{a(x,y)} \overset{?}{=} \frac{dy}{dx}$
To pomeni $F(x,y)=\frac{b(x,y)}{a(x,y)}$, tedaj rešujemo enačbo $h'(x)=F(x,h'(x))$ (5)

Ideja: u naj bo prvi integral za (5)

Vmesni izvek >>>

$ag_x+bg_y=0$
zdaj vemo, da za g lahko vzamemo 1. integral enačbe $\frac{dy}{dx}=\frac{b}{a}(x,y)$ (6)

Preverimo: $J(f,g)\neq 0$

$$J(f,g)=\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ g_x & g_y \end{vmatrix}=g_y \qquad (P(x,y)=x)$$

če je $g_y=0 \Rightarrow (a\neq 0 \wedge ag_x+bg_y=0 \Rightarrow g_x=0)$
Torej $\nabla g=0$, kar ni mogoče, ker je g netrivialen 1. integral

Ovinek:

Prvi integral:

Imejmo enačbo $h'(x) = F(x, h(x))$

Vemo iz Ana3: funkcija $\Phi = \Phi(x,y)$ se imenuje prvi integral za (2), če je konst. vzdolž grafa rešitve

Natančneje

$\Phi : U \to \mathbb{R}$ je prvi integral za (2), če za $\forall h : I \to \mathbb{R}$, ki zadošča

- $\Gamma_h \subset U$
- (2) velja za $\forall x \in I$,

velja $\Phi(x, h(x)) \equiv \text{const}$

Prvi integral je netrivialen, če je reda C^1 in $\nabla \Phi \neq 0$

Izrek iz ana3:

$x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ $a, b > 0$ $Q = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$

$F : Q \to \mathbb{R}$ zvezna in lipschitzova v y

Tedaj $\exists$ okolica U (x_0, y_0) in $\Phi : U \to \mathbb{R}$

Vmesni izreki

Izrek: Naj bosta $a = a(x,y)$ $b = b(x,y)$ zvezno parcialno odvedljivi na $U \subseteq \mathbb{R}^2$ in $a \not\equiv 0$ označimo $F := \frac{b}{a}$. Naj bo $\Phi : U \to \mathbb{R}$ prvi integral za $y' = F(x,y)$ na U

Tedaj Φ reši diferencialno enačbo $a u_x + b u_y = 0$

Dokaz: Označimo $\omega_0 = (x_0, y_0)$. Po eksistenčnem izreku $\exists$ interval J okoli x_0, ter $\exists!\, h : J \to \mathbb{R}$, ki reši Cauchyjev problem

$$h'(x) = F(x, h(x))$$
$$h(x_0) = y_0$$

Ker je Φ prvi integral za $y' = F(x,y)$ velja

$$\Phi(x, h(x)) \equiv \text{const. na } J$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{x=x_0} \Phi(x, h(x)) = \frac{\partial}{\partial x}\Big|_{x=x_0} \text{const}$$

$$0 = \Phi_x(x_0, h(x_0)) \cdot 1 + \Phi_y(x_0, h(x_0))\, h'(x_0) =$$
$$= \Phi_x(x_0, h(x_0)) + F(x_0, h(x_0)) \cdot \Phi_y(x_0, h(x_0)) =$$
$$= (\Phi_x + \underbrace{F}_{\frac{b}{a}} \Phi_y)\, \underbrace{(x_0, \underbrace{h(x_0)}_{y_0})}_{\omega_0} \qquad / \cdot a(\omega_0)$$

$$(a\Phi_x + b\Phi_y)(\omega_0) = 0$$

Primer

$$Lu = \underbrace{x^2}_{a} u_{xx} + \underbrace{2xy}_{b} u_{xy} + \underbrace{y^2}_{c} u_{yy}$$

je parabolični operator $(b^2 = ac)$

$|a| + |b| + |c| > 0$ na $\{x \neq 0\} \cup \{y = 0\} = \mathbb{R}^2 - \{0\} = \Omega$

Na $\{x \neq 0\}$ se enačba (6) glasi $y' = \frac{y}{x}$,

ki ima rešitve $y = Cx$, zato izrazimo

$C = \frac{y}{x}$ in vzamemo $g(x,y) = \frac{y}{x}$

velja: $(\xi, \eta) := (x, \frac{y}{x})$ in za

$u(x,y) = w(\xi, \eta) = w(x, y/x)$ dobimo

$$u_x = w_\xi - \frac{y}{x^2} w_\eta$$

$$u_y = \frac{1}{x} w_\eta$$

$$u_x = w_x - \frac{\xi}{\eta} w_\eta \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{y}{\partial \xi} \partial_\eta$$

$$u_y = \frac{1}{\xi} w_\eta \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \eta}$$

Odvodi 2. reda

$$u_{xx} = w_{\xi\xi} - \frac{\eta}{\xi} w_{\xi\eta} + \frac{\eta}{\xi^2} w_\eta - \frac{\eta}{\xi} w_{\xi\eta}$$

$$= w_{\xi\xi} - \frac{2\eta}{\xi} w_{\xi\eta} + \frac{\eta^2}{\xi^2} w_{\xi\xi} + \frac{2\eta}{\xi^2} w_\eta$$

$u_{xy} = \ldots$

Vstavimo v Lu dobimo $Lu = \xi^2 w_{\xi\xi}$

Eliptični primer 30.3.

Naj bo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ odprta, $f: \Omega \to \mathbb{R}$.
Pravimo da je f realno analitična na Ω,
če za $\forall \omega_0 = (x_0, y_0) \in \Omega . \exists \delta > 0 . \exists (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ realno
zaporedje. $K(\omega_0, \delta) \subset \Omega \ \wedge \ (x,y) \in K(\omega_0, \delta)$
$\Rightarrow f$ lahko razvijemo v vrsto

$$f(x,y) = \sum_{j,k}^{\infty} a_{jk} (x-x_0)^j (y-y_0)$$

Oznaka: $f \in \mathcal{C}^{\omega}(\Omega)$

Izrek:

Imejmo odprto množico $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ in $a,b,c \in \mathcal{C}^\omega(\Omega)$. Vzamemo $\omega_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$. Naj bo operator $Lu = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}$ eliptičen na ω_0. Tedaj $\exists$ okolica $U \ni \omega_0 \subset \Omega$ in realno analitični funkciji f, g, tako da velja:

1. par (f,g) določa difeomorfizem na svojo sliko.
2. $(\xi, \eta) = (f(x,y), g(x,y))$ določata taki koordinati, da ima operator $\mathcal{L}$ obliko $\mathcal{L}w = A(w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta}) = A\Delta_{(\xi,\eta)} w$

$$(\mathcal{L}w = A w_{\xi\xi} + 2B w_{\xi\eta} + C w_{\eta\eta})$$

Dokaz: Želimo: $A = C$, $B = 0$

oziroma $A - C + 2iB = 0$. Pišemo $\Phi := f + ig$

$$A - C + 2iB = \underbrace{(af_x^2 + 2bf_xf_y + cf_y^2)}_{A} - \underbrace{(ag_x^2 + 2bg_xg_y + cg_y^2)}_{C}$$
$$+ 2i\underbrace{(af_xg_x + b(f_xg_y + f_yg_x) + cf_yg_y)}_{B} =$$
$$= a(f_x^2 - g_x^2 + 2if_xg_x) + 2b(f_xf_y - g_xg_y + i(f_xg_y + f_yg_x))$$
$$+ c(f_y^2 + g_y^2 + 2if_yg_y) =$$
$$= a\Phi_x^2 + 2b\Phi_x\Phi_y + c\Phi_y^2$$

Imamo enačbo $a\Phi_x^2 + 2b\Phi_x\Phi_y + c\Phi_y^2 = 0$ (1)

Eliptičnost: $\delta = b^2 - ac < 0$

V posebnem: $ac > 0$

Oznaka $K := \sqrt{|\delta|} = \sqrt{|b^2 - ac|}$

en. (1) zapišemo kot (ker je $a \neq 0$, zato se izvide)

$$(a\Phi_x + (b + iK)\Phi_y)(a\Phi_x + (b - iK)\Phi_y) = 0$$

$\Rightarrow$ dovolj je, če rešimo enačbi

$$a\Phi_x + (b \pm iK)\Phi_y = 0$$

Opazimo: Φ reši $a\Phi_x + (b + iK)\Phi_y = 0$, tedaj s konjugiranjem dobimo $a\overline{\Phi}_x + (b - iK)\overline{\Phi}_y = 0$ (ker so a,b,c realne), torej $\overline{\Phi}$ reši enačbo $a\psi_x + (b + iK)\psi_y = 0$

Torej to pomeni, da zadošča reševati enačbo (2)

$$a\Phi_x + (b + iK)\Phi_y = 0 \quad (2)$$

Karakteristični sistem ...?

- Naj prej poskusimo formalno (zastavimo ideje)
- Nadaljujemo z rigoroznim dokazom.

$\gg$

Recimo, da lahko enačbi (2) priredimo karakteristični sistem.

$$\dot{x} = a(x,y)$$

$$\dot{y} = (b+ik)(x,y)$$

$$\dot{z} = 0$$

pričakujemo zvezo oblike $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{b+ik}{a} := F$

Iščemo $y = h(x)$, tako da bo $h'(x) = F(x, h(x))$ in

Φ bo 1. integral za enačbo

„Kompleksifikacija F": (razširimo na $\mathbb{C}$)

F kompleksna $z_f \Rightarrow h$ kompleksna $\Rightarrow F$ mora

slikati iz $\subseteq \mathbb{C}^2$

Kako to naredimo? $F(z,w) = ?$

Vemo: $\mathcal{C}^\omega$ je invarianten za osnovne operacije

na funkcijah: $+, -, \cdot, :, \circ, \ldots$

$\Rightarrow (a, b, c \in \mathcal{C}^\omega \Rightarrow F_1 := \operatorname{Re} F \in \mathcal{C}^\omega,\ F_2 := \operatorname{Im} F \in \mathcal{C}^\omega)$

$\Rightarrow$ torej smemo Taylorjevo vrsto za F razširiti na $\mathbb{C}^2$

To pomeni: pišimo za (x,y) iz neke okolice (x_0,y_0)

$$F_{1,2}(x,y) = \sum_{j,k=0}^{\infty} b_{j,k}(x-x_0)(y-y_0)^k y = (b+ik)(x,y)$$

za 1 in za 2 lahko to naredimo

Za $(z,w) \in \mathbb{C}^2$, ki so dovolj blizu (x_0,y_0) definiramo

$$F_{1,2}(z,w) := \sum_{j,k=0}^{\infty} b_{j,k}(z-x_0)^j(w-y_0)^k$$

To definira neko enolično funkcijo v ok. (x_0,y_0) v $\mathbb{C}^2$

$\gg$

Naša razširitev F: $F = F_1 + F_2$ holomorfna funkcija dveh kompleksnih spremenljivk.

Naj bo Φ netrivialen 1. integral za $h'(z) = F(z, h(z))$. (3) To pomeni, da do dani točki $= w_0 = (z_0, w_0)$. $\in U \ni w_0 \subseteq \mathbb{C}^2$ in holomorfni funkciji $\Phi = \Phi(z,w)$, def na U velja

za $\forall$ rešitev h enačbe (3) na okolici z_0 velja $\Phi(z, h(z)) \equiv const$

Obstoj: Varianta dokaza za realni del (D.N)

Prišli smo do kandidata za rešitev Φ za (2)

Moramo preveriti da je res rešitev.

(2) $a\Phi_x + (b+ik)\Phi_y = 0$

Označimo $w_1 = (x_1, y_1) \in U$

Velja kompleksna različica eksistenčnega izreka

če je $F = F(z,w)$ holomorfna funkcija dveh kompleksnih spremenljivk, tedaj ima Cauchyjev problem $h'(z) = F(z, h(z))$ $h(z_1) = w_1$ na neki okolici točke $z_1 \in \mathbb{C}$ natanko 1 holom. rešitev.

Vzamemo: $z_1 = x_1$ $w_1 = y_1$ $\rightsquigarrow h$

Sedaj $\Phi(z, h(z)) \equiv C$ odvajamo in vstavimo $z = z_1$

$$0 = \Phi_z(z_1, h(z_1)) + \Phi_w(z_1, h(z_1)) \cdot h'(z_1)$$

$$= \Phi_z(z_1, h(z_1)) + \Phi_w(z_1, h(z_1)) \cdot F(z_1, h(z_1))$$

$$= (\Phi_z + F \cdot \Phi_w)(\underbrace{z_1, \underbrace{h(z_1)}_{w_1}}_{\omega_1}) \qquad / a(\omega_1)$$

$aF = b + ik$

$$0 = (a\Phi_z + (b+ik)\Phi_w)\,\omega_1$$

$$\overset{DN}{\Rightarrow} (a\Phi_x + (b+ik)\Phi_y)(\underbrace{x_1, y_1}_{\text{poljuben element } U}) = 0$$

Funkcijska neodvisnost?

Φ holomorfna $\Rightarrow (f, g) \in (CR)$ ← Cauchy-riemann sistem

$f_x = g_y$ $f_y = -g_x$

$$\Rightarrow J(f,g) = \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x =$$

$$= f_x^2 + f_y^2 = f_x^2 + g_x^2 = |\nabla f|^2 = \partial_x \Phi^2 = |\underbrace{\Phi'}_{\neq 0}|^2$$

(ker je Φ netrivialen)

"$f = \xi$, $g = \eta$"

■

Primer: Euler-Tricomi operator

$$Lu = u_{xx} + x u_{yy}$$

je element na $\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ x > 0\}$

Dobimo $F(u,v) = i\sqrt{u}$

$$h'(x) = i\sqrt{x}$$

$$h(x) = \frac{2}{3} i x^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\Rightarrow \quad \Phi(x,y) = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + iy$$

$$\xi = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}}, \qquad \eta = y$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{L}w(\xi, \eta) = \underbrace{\left(\frac{3}{2}\xi\right)^{\frac{2}{3}}}_{A} \left(w_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}\right)$$

Valovna enačba na realni osi

Imejmo $c>0$. Obravnavamo enačbo

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \qquad x \in (a,b) \subseteq [-\infty,\infty]$$
$$t \in (0,\infty)$$

$u(x,t)$ .. lega delca na x ob času t

To je valovna enačba na realni osi.

To je LDE 2. reda z $D = 0 - c^2 \cdot 1 \cdot (-1) = c^2 > 0$

$\Rightarrow$ to je hiperbolična LDE

kanonična oblika: $w_{\xi\eta} = 0$, $*$

kjer ξ in η dobimo iz rešitev sistemov

$t_s = 1$ $(=a)$	$t_s = 1$ $(=a)$
$x_s = c$ $(=b+\sqrt{b^2-ac})$	$x_s = -c$ $(=b-\sqrt{b^2-ac})$
$\xi_s = 0$	$\eta_s = 0$

1. sistem
$$\left.\begin{aligned} t &= s + d_1 \\ x &= cs + d_2 \\ \xi &= d_3 \end{aligned}\right\} \quad x - ct = \text{const}$$

$\Rightarrow$ vzamemo $\xi := x - ct$ $\eta := x + ct$ (iz 2. sistema)

$* \Rightarrow w(\xi,\eta) = F(\xi) + G(\eta)$

Hkrati je $u(x,t) = w(\xi(x,t), \eta(x,t))$

$\Rightarrow u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct)$ za neki $F, G \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$

Preizkus:

$$u_t = -F'(x-ct)\cdot c + G'(x+ct)\, c$$
$$u_{tt} = F''(x-ct)\, c^2 + G''(x+ct)\, c^2$$
$$u_x = F' + G'$$
$$u_{xx} = F'' + G''$$
$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = c^2(F'' + G'') - c^2(F'' + G'') = 0 \quad \checkmark$$

Cauchyjev problem za valovno enačbo

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \qquad x \in \mathbb{R} \quad t > 0$$

$$u(x,0) = f(x) \qquad u_t(x,0) = g(x)$$

Iščemo vezno funkcijo $u: \mathbb{R} \times [0,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$, ki bo zadoščala Cauchyjevemu problemu obdanih veznih $\mathcal{C}^2$ f, g. (Zahtevamo, da je $u \in \mathcal{C}^2$ na odprtem območju)

Reševanje:

- začnemo z nastavkom $u(x,t) = F(x-ct) + G(x-ct)$ (iščemo funkciji F in G)
- začetni pogoji implicirajo:

$$F(x) + G(x) = f(x)$$

$$c(-F'(x) + G'(x)) = g(x)$$

- integriramo in dobimo

$$-F(x) + G(x) = \frac{1}{c}\int_0^x g(\xi)\,d\xi + d$$

- Iz enačb dobimo

$$F(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - \frac{1}{c}\int_0^x g(\xi)\,d\xi - d\right)$$

$$G(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + \frac{1}{c}\int_0^x g(\xi)\,d\xi + d\right)$$

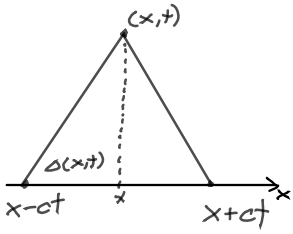
v $u(x,y)$ se da odstejda

- Dobimo D'Alembertovo formulo

$$u(x,t) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi)\,d\xi$$

$$\int_0^{x+ct} \dots - \int_0^{x-ct} \dots = \int_{x-ct}^{x+ct}$$

Karakteristični trikotnik



$$I = I(x,t) = [x-ct,\ x+ct]$$

ploščina: $|\Delta(x,t)| = 2ct \cdot t \cdot \frac{1}{2} = ct^2$

Cauchyjev problem za nehomogeno valovno enačbo

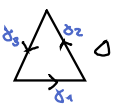
$$(NCP)\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = \varphi(x,t) \\ u(x,0) = f(x) \\ u_t(x,0) = g(x) \end{cases}$$

Funkcijo φ integriramo po karakterističnem trikotniku in uporabimo greenovo formulo

Če je u rešitev za NCP (nehom. cauch. problem), potem je $\int_\Delta \varphi \, ds = \int_\Delta \underbrace{(u_{tt} - c^2 u_{xx})}_{Q_x - P_t} ds$ (1)

$\Rightarrow$ izberemo $P = -u_t$ $\quad Q = -c^2 u_x$

Tedaj iz greenove formule in iz enakost (1) dobimo $\int_\Delta \varphi \, ds = \underbrace{\int_{\partial\Delta} (P,Q)\, ds}_{\text{krivuljni integral vektorskega polja}}$



$\Delta(x,t)$

$$\int_\gamma \vec{\Phi}\, ds := \int_a^b \langle \Phi(\gamma(s)), \gamma(s) \rangle_{\mathbb{R}^2} ds$$

γ ← krivulja, $\vec{\Phi}$ ← vekt. polje

γ_1: $\gamma_1(s) = (x+st, 0)$ $\quad s \in [-c, c]$

$$\int_{\gamma_1} (P,Q)\, ds = -\int_{-c}^{c} \langle (u_t, c^2 u_x)(x+st, 0), (t, 0) \rangle_{\mathbb{R}^2} ds =$$

$$= -t \int_{-c}^{c} u_t(x+st, 0)\, ds = -t \int_{-c}^{0} g(x+st)\, ds = -\int_{-ct}^{ct} g(x+\tau)\, d\tau$$

$$= -\int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi)\, d\xi$$

$$\int_{\gamma_2} (P,Q)\, ds \overset{DN}{=} \dots = c(u(x,t) - f(x+ct))$$

$$\int_{\gamma_3} (P,Q)\, ds \overset{DN}{=} \dots = c(u(x,t) - f(x-ct))$$

Skupaj: $\int_\Delta \varphi \, ds = -\int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi)\, d\xi + c(u(x,t) - f(x+ct)) + c(u(x,t) - f(x-ct))$

$\Rightarrow$ poskusimo izraziti u

$$\boxed{u(x,t) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi)\, d\xi + \underbrace{\frac{1}{2c} \int_{\Delta(x,t)} \varphi \, ds}_{\text{povprečje} \cdot \frac{t^2}{2}}}$$

D'Alamberova formula se glasi:

$$\boxed{u(x,t) = \langle f \rangle_{\partial I} + t \langle g \rangle_I + \frac{t^2}{2} \langle \varphi \rangle_\Delta} \quad (NHD)$$

Eksistenčni rezek za valovno enačbo v dim. 1

Naj bodo $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, $p \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^2)$ in $T>0$

Potem Cauchyjeva naloga (NCP) je za $x \in \mathbb{R}$, $t \in [0,T]$ dobro postavljen. To pomeni:

1) obstaja
2) je ena sama in je podana s NHD
3) je zvezno odvisna od začetnih pogojev (f, g, p) (stabilnost)

Dokaz: 1) in 2) smo že dodelali:

3) Interpretacija: na funkcija (f, g, p, u) vzamemo sup-normo $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ in isto za g

podobno za p in u $\quad D_T = \mathbb{R} \times [0,T]$

Dokazujemo:

$$\forall \varepsilon > 0 . \exists \delta > 0 . \|p_1 - p_2\|_{L^\infty(D_T)} < \delta \wedge \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(\mathbb{R})} < \delta \wedge \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\mathbb{R})} < \delta \Rightarrow \|u_1 - u_2\|_{L^\infty(D_T)} < \varepsilon$$

Iz (NHD) dobimo:

$|u_1(x,t) - u_2(x,t)|$

(dve rešitvi za drugo trojico podatkov (f_1, g_1, p_1), (f_2, g_2, p_2))

$$\leq \frac{|f_1(x+ct) + f_2(x+ct)|}{2} + \frac{|f_1(x-ct) - f_2(x-ct)|}{2} +$$

$$+ \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} |g_1(\xi) - g_2(\xi)| \, d\xi + \frac{1}{2c} \int_{\Delta(x,t)} |p_1(\xi,\tau) - p_2(\xi,\tau)| \, d\xi \, d\tau$$

($\|f_1 - f_2\|, \|g_1 - g_2\|, \|p_1 - p_2\| < \delta$ (supremum norme) (supremum razlike v vseh točkah))

$$\leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \delta + \frac{1}{2c} \int_{\Delta(x,t)} \delta = \delta + \frac{1}{2c}\left(2ct\delta + \frac{2ct^2}{2}\delta\right) =$$

$$= \delta\left(1 + t + \frac{t^2}{2}\right) \leq \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right)\delta$$

$$< \varepsilon, \text{ če } \delta \leq \frac{\varepsilon}{1 + T + \frac{T^2}{2}}$$

$\Rightarrow$ Lahko vzamemo $\delta = \dfrac{\varepsilon}{1 + T + \frac{T^2}{2}}$

Metoda seperacije (Fouvierova metoda) za toplotno enačbo

(Enodimenzionalna) toplotna enačba - tipični primer parabolične enačbe

Rešujemo Cauchyjev problem za toplotno enačbo:

formuliramo v višjih dimenzijah, reševali bomo ven: dimenzij.

Naj bo $U \subseteq \mathbb{R}^n$ odprta, omejena, z gladkim robom, $g: U \to \mathbb{R}$ dana funkcija

Označimo $\Omega = U \times (0, \infty)$

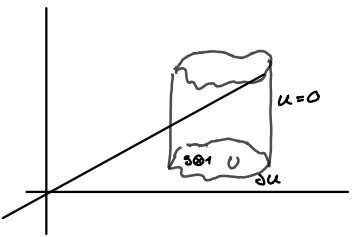
Iščemo zvezno funkcijo $u = u(x,t): \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$, ki bo zadoščala naslednjim pogojem

(E) $u_t - \Delta u = 0$ na $U \times (0, \infty)$

(R) $u = 0$ na $\partial U \times [0, \infty)$ robni pogoj

(Z) $u = g \otimes 1$ na $U \times \{0\}$ začetni pogoj

$(g \otimes 1)(x,0) = g(x) \cdot 1(0) = g(x)$



$\Delta = \frac{\partial}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial}{\partial x_2^2}$

Vprašanja:

- Za katere g znamo enačbo rešiti?
- Ali je rešitev enolična
- Ali je znamo eksplicitno izraziti z g?
- Zanimajo nas lastnosti rešitve

Ker naj bo u zvezna in $g \equiv u(\cdot, 0)$ mora biti tudi g zvezna.

Kompatibilnostni pogoj:

Kombinacija robnega in začetnega pogoja, terja da $g|_{\partial U} = 0$

(To pomeni da se g trivialno razširi na $\bar{U}$)

1. poskus: seperacija spremenljivk

Poskusimo s „tenzorskim" nastavkom

$u = X \otimes T$ oziroma $u(x,t) = X(x)T(t)$

Tedaj se (E) preoblikuje v

$$X(T)T'(t) = (\Delta X)(x)T(t) \quad \text{na } \Omega$$

oziroma $\underbrace{\frac{(\Delta X)(x)}{X(x)}}_{\text{neodvisno od } t} = \underbrace{\frac{T'(t)}{T(t)}}_{\text{neodvisna od } x} := -\lambda$

$\Rightarrow$ obe strani sta konstantni (ker nista odvisna ne od x, ne od t)

S tem smo našo enačbo prevedli na dve diferencialni enačbi od katerih je ena navadna.

$\Delta X = -\lambda X$ na U $\qquad$ $T'(t) = -\lambda T(t)$ na $(0,\infty)$ $\leftarrow$ To enačbo znamo rešit

$$T(t) = Ce^{-\lambda t}$$

Prva enačba: $-\Delta X = \lambda X$

to pomeni, da je λ lastna vrednost pozitivnega laplaceveg operatorja $-\Delta$ in je X pripadajoči lastni vektor.

Pogoj (R) se glasi $X(x)T(t)$ za $x \in \partial U \wedge t > 0$, zato je ekvivalenten pogoju $X = 0$ na ∂U

To pomeni, da gledamo (pozitivni) Laplaceov operator z Dirichletovimi pogoji

sedaj uporabimo (Z) in dobimo $X = g$ $\leftarrow u(x,0) = g(x)$

Torej za enkrat znamo Cauchyjev problem samo za g, ki so lastni vektorji za $-\Delta$ z Dirichletovimi robnimi pogoji.

Radi bi enačbo rešili za veliko večji razred funkcij g

2. poskus: posplošimo nastavek

$$u = \sum_{k=1}^{m} X_k(x) T_k(t) \quad \text{oziroma} \quad u(x,t) = \sum_{k=1}^{m} X_k(x) \underbrace{e^{-\lambda_k t}}$$

samo nastavek, ne vemo še če je res take oblike

$m \in \mathbb{N}$

λ_k last. vred za $-\Delta$

X_k last. vek za λ_k

Tokrat pogoj (z) pomeni $g = \sum_{k=1}^{m} X_k$ (ker je $t=0$ v zgornji enačb.)

Še vedno premajhen razred :(

3. poskus: Vzamemo nastavek

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(x) e^{-\lambda_k t}$$

Tu so λ_k X_k kot prej, (z) pa da $g = \sum_{k=1}^{\infty} X_k$

Torej g razvijemo po lastnih funkcijah Dirichletovega Laplazevega operatorja

Odslej: $n=1$

$U = (a,b) \subseteq \mathbb{R}$

Rešujemo: $X''(x) + \lambda X(x) = 0 \leftarrow$ NDE

Dirichletovi robni pogoji $X(a) = X(b) = 0$

Obravnavamo 3 primere

- $\lambda < 0 \Rightarrow X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$

robni pogoji $\Rightarrow$ $Ae^{\sqrt{-\lambda}a} + Be^{-\sqrt{-\lambda}a} = 0$

$Ae^{\sqrt{-\lambda}b} + Be^{-\sqrt{-\lambda}b} = 0$

$$\begin{bmatrix} \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 0$$

če $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ det $\neq 0$

$e^{\sqrt{-\lambda}(a-b)} - e^{-\sqrt{-\lambda}(a-b)} = 0$

$sh(\underbrace{\sqrt{-\lambda}}_{>0}\underbrace{(a-b)}_{\neq 0}) = 0$ $\quad *$

- $\lambda = 0 \Rightarrow X''(x) = 0 \rightsquigarrow Ax + B = X(x)$

z Robnimi pogoji ma X ničlo v dveh točkah $\Rightarrow X \equiv 0$ $\quad *$

- $\lambda > 0 \Rightarrow X(x) = A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x)$

Robni pogoj: $\begin{bmatrix} \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$

$$\begin{vmatrix} \cos(\sqrt{\lambda}a) & \sin(\sqrt{\lambda}a) \\ \cos(\sqrt{\lambda}b) & \sin(\sqrt{\lambda}b) \end{vmatrix} = 0$$

oziroma $\sin(\sqrt{\lambda}(b-a)) = 0$

$\sqrt{\lambda}(b-a) = k\pi$

$\Rightarrow \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{b-a}\right)^2 \quad k \in \mathbb{N}$